

运输层网络层_阶段抽查题_答案

运输层与网络层：阶段抽查题答案

A. 运输层抽查答案

1. TCP/UDP 与分用 (2分)

答案：B。

TCP 连接通常由四元组标识：源 IP、源端口、目的 IP、目的端口。UDP 分用也需要端口号，但 UDP 本身无连接。

2. 可靠传输分类 (2分)

答案：

单帧滑动窗口：停止-等待 ARQ

多帧滑动窗口：GBN、SR

补充：数据链路层窗口按帧编号；TCP 窗口按字节编号，二者不能完全等同。

3. TCP 序号确认号 (3分)

数据段 $ack = 2500 + 420 = 2920$

FIN 占用 1 个序号，所以 $ack = 6000 + 1 = 6001$

评分：数据 ACK 2分；FIN 占序号 1分。

4. RTT/RTO (3分)

$$\begin{aligned} RTT_{VARnew} &= 0.75 * 16 + 0.25 * |80 - 120| \\ &= 12 + 10 \\ &= 22 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SRTT_{new} &= 0.875 * 80 + 0.125 * 120 \\ &= 70 + 15 \\ &= 85 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$RTO = 85 + 4 * 22 = 173 \text{ ms}$$

评分：每个值 1分。

5. 拥塞控制 (2分)

答案：错。

正确说法：流量控制由接收方通告窗口 $rwnd$ 约束；拥塞控制由拥塞窗口 $cwnd$ 约束。实际发送窗口取 $\min(rwnd, cwnd)$ 。

B. 网络层抽查答案

6. 非大题概念组 (2分)

答案：错。

数据报网络通信前不建立连接，每个分组独立转发；虚电路网络通信前建立虚电路，后续分组沿同一虚电路转发。

7. 转发、路由、直接交付/间接交付 (2分)

答案：

转发表/路由表；路由表/转发表；直接；间接

评分：每空 0.5分。

8. IP 与 MAC (2分)

目的 MAC 是默认网关接口的 MAC。IP 数据报的目的 IP 仍为 192. 168. 2. 20，不会因为下一跳转发而改成网关 IP。

9. DHCP 与特殊IP地址 (2分)

答案：B。

客户端还没有地址时用 0. 0. 0. 0 作源 IP，通过受限广播 255. 255. 255. 255 寻找 DHCP 服务器。

10. CIDR 与最长前缀 (2分)

答案：R2。

172. 20. 70. 5 同时匹配 /16 和 /18，最长前缀是 172. 20. 64. 0/18，所以选 R2。